

《微积分》1-3章新增内容

2025.10.20修改版

除了天大的教材外，参考教材：

1. 《数学分析》第三版上册，陈纪修、於崇华、金路编著，高等教育出版社
2. 《微积分学导论》第二版上册，中国科大编著，中国科学技术大学出版社

大学里授课时需要注意以下几个问题：

1. 中学里讲的有理数：有理数=整数+有限小数+无限循环小数，不讲来龙去脉
2. 中学里淡化了映射、逆命题、命题的否定（没讲“且”“或”）、数学归纳法、反证法、反三角函数、余切函数、复数的三角形式与极坐标
3. 关于极值点，中学里只讲了极值点是驻点的情况
4. 本稿件加*的内容，尤其是证明，可不讲

第一章 实数与函数

微积分研究的基本对象是函数,而研究函数的手段是极限.法国数学家柯西(Cauchy, 1789–1857)认为:微积分中的一切概念,如极限、连续、微分和积分,都是建立在数的概念之上的,所以我们从数的扩充讲起.

1.1 实数

1.1.1 数的扩充: $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$

开篇之前,先引入两个符号:“ $\exists$ ”表示“存在”,“ $\forall$ ”表示“任意的”.

人类对数的认识是从自然数开始的.自然数集记为 $\mathbb{N}$,即

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\},$$

记正整数集为 $\mathbb{N}_+$ 或 $\mathbb{N}^*$. 若一个集合中任意两个元素进行某种运算后,所得结果仍属于该集合,则称该集合对此运算封闭.显然, $\forall m, n \in \mathbb{N}$, 有:

$$m + n \in \mathbb{N}, \quad m \cdot n \in \mathbb{N},$$

即 $\mathbb{N}$ 对加法和乘法是封闭的,但对减法和除法不封闭.

于是,通过引入负数将数系扩充为整数集 $\mathbb{Z}$,则 $\mathbb{Z}$ 对加、减、乘法均封闭,但对除法仍不封闭.

中学中大家学习过的有理数集的定义是由全体整数、全体有限小数和全体无限循环小数构成的集合,记为 $\mathbb{Q}$.事实上,在学习过数列的极限后,有理数集的等价定义为:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

此时, $\mathbb{Q}$ 对加、减、乘、除(除数不为零)四则运算均封闭.显然, $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$.

下面我们从几何直观上分析有理数集的性质.取一条水平直线,在其上选定一点作为原点 O ,再在 O 右侧取一点 M ,以线段 OM 的长度为单位长度,建立坐标轴.

在这条坐标轴上, $\mathbb{Z}$ 每个元素都能找到自己对应的点,这些点称为**整数点**.因为它们之间的最小距离为1,我们称 $\mathbb{Z}$ 具有**离散性**,但有理数集不具有此性质.每个有理数也都能在坐标轴上找到自己的对应点,这些点称为**有理点**.由于任意两个有理点 a, b 之间,总存在另一个有理点 $\frac{a+b}{2}$,故在坐标轴的任意一段长度大于0的线段上总存在无穷多的有理点.我们称这种性质为**稠密性**,即:

$$\forall a, b \in \mathbb{Q}, \quad a < b \Rightarrow \exists c \in \mathbb{Q}, \quad a < c < b.$$

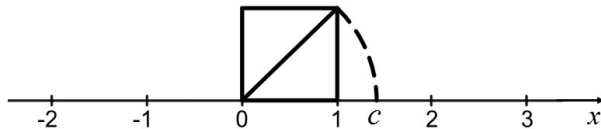
尽管有理数集是稠密的,但有理点并不能填满整个坐标轴,仍有很多“缝隙”.例如,边长为1的正方形,其对角线长度若记为 c ,则 $c^2 = 2$,可以证明 $c \notin \mathbb{Q}$.事实上,若 $c \in \mathbb{Q}$,故可设 $c = \frac{p}{q}$,其中 $p \in \mathbb{N}^*, q \in \mathbb{N}^*, p, q$ 互质 则

$$\frac{p^2}{q^2} = 2 \Rightarrow p^2 = 2q^2,$$

可知 p^2 为偶数, 故 p 为偶数. 设 $p = 2k, (k \in \mathbb{N}^*)$, 则:

$$(2k)^2 = 2q^2 \Rightarrow 4k^2 = 2q^2 \Rightarrow 2k^2 = q^2$$

于是 q^2 也为偶数, 故 q 为偶数. 这与 p, q 互质矛盾. 因此, 对角线的长度 c 不是有理数.



因为有理数可表示为有限小数或无限循环小数, 故扩充有理数集的直接方式就是把无限不循环小数(称为无理数)纳入数系. 我们把全体有理数和全体无理数构成的集合称为实数集, 记作 $\mathbb{R}$. 至此, 我们完成了数系的又一次扩充:

$$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}.$$

实数集 $\mathbb{R}$ 对加、减、乘、除(除数不为0)四则运算均封闭, 且对开方运算也封闭.

有理数集不具备的一条核心性质是连续性, 但实数系具有连续性(确界原理)! 正是实数集具有了连续性, 才能解释为何有理点在坐标轴上留下的“空隙”被无理数所对应的点(称为无理点)完全填满, 即实数铺满了整条坐标轴. 这样, 每个实数都可以在坐标轴上找到自己的对应点. 反过来, 坐标轴上的每个点有可以通过自己的坐标表示唯一的一个实数. 这一性质称为实数系的连续性. 从此, 表示全体实数的坐标轴又称为数轴.

约定: 本书此后凡提及“数集”而未加说明者, 均指实数集 $\mathbb{R}$ 或其子集.

1.1.2 实数集的连续性

实数集的连续性有多种等价描述. 本书从确界原理入手.

定义1.1.1 (数集的上界与下界) 设 A 为实数集 $\mathbb{R}$ 的非空子集.

- 若存在 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使得对任意 $x \in A$ 都有 $x \leq \alpha$, 则称 α 为集合 A 的一个上界, 也称集合 A 有上界.
- 若存在 $\beta \in \mathbb{R}$, 使得对任意 $x \in A$ 都有 $x \geq \beta$, 则称 β 为集合 A 的一个下界, 也称集合 A 有下界.

当集合 A 既有上界又有下界时, 称 A 为有界集. 显然

$$A \text{ 为有界集} \iff \exists M > 0, \forall x \in A, |x| \leq M.$$

并非所有集合都有上界或下界, 或两者皆无. 例如, 自然数集 $\mathbb{N}$ 有下界(如0), 但无上界; 整数集 $\mathbb{Z}$ 既无上界也无下界.

定义1.1.2 (无界集) 设 A 为非空集合.

- 若对任意 $M \in \mathbb{R}$, 总存在 $x \in A$ 使得 $x > M$, 则称 A 上方无界或无上界;
- 若对任意 $m \in \mathbb{R}$, 总存在 $x \in A$ 使得 $x < m$, 则称 A 下方无界或无下界.

若 A 无上界或无下界,则统称 A 为**无界集**.

若非空集合 A 有一个上界,则比该上界大的所有实数也都是 A 的上界;同理,若 A 有一个下界,则比该下界小的所有实数也都是 A 的下界.因此,我们关心的是,所有上界中的最小值(上确界)和所有下界中的最大值(下确界)的存在性问题.

定义1.1.3 (上确界与下确界) 设 A 为 $\mathbb{R}$ 的非空子集.若存在 $\alpha \in \mathbb{R}$ 满足:

(1) α 是 A 的一个上界,即对任意 $x \in A$ 有 $x \leq \alpha$;

(2) α 是 A 的所有上界中的最小值,即对任意 $\varepsilon > 0$,存在 $x_0 \in A$ 使得 $x_0 > \alpha - \varepsilon$,

则称 α 为集合 A 的**上确界**,记作

$$\alpha = \sup A.$$

类似的,设 A 为 $\mathbb{R}$ 的非空子集.若存在 $\beta \in \mathbb{R}$ 满足:

(1) β 是 A 的一个下界,即对任意 $x \in A$ 有 $x \geq \beta$;

(2) β 是 A 的所有下界中的最大值,即对任意 $\varepsilon > 0$,存在 $x_0 \in A$ 使得 $x_0 < \beta + \varepsilon$,

则称 β 为集合 A 的**下确界**,记作

$$\beta = \inf A.$$

定理1.1.1 (确界原理-实数系的连续性定理)

任何非空且有上界的实数集必存在上确界;任何非空且有下界的实数集必存在下确界.

注: 其证明已超出本书范围,这里不给出证明,可参考任意一本《数学分析》教材.

定理1.1.2 非空集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 的上确界(若存在)是唯一的;下确界(若存在)也是唯一的.

提示: 利用反证法即可(见课后习题).

确界原理揭示了实数系的连续性这一基本性质:从几何上来讲,若实数全体不能“填满”数轴而留下“空隙”,则该“空隙”处左边的数集没有上确界,“空隙”处右边的数集没有下确界.例如,有理数集在数轴上留有“空隙”,因此不具备连续性.即,存在有理数子集虽有上界,但在有理数集内却找不到上确界.例如,设

$$A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 < 2\}.$$

则 A 在 $\mathbb{Q}$ 内没有上确界.

习题1.1

1. 证明: $\sqrt{3}$ 不是有理数. 进一步, 证明: 任何质数的平方根都是无理数.
2. 设 A, B 为两个有界集, 证明下列命题成立:
 - (1) $A \cup B$ 是有界集.
 - (2) $S = \{x + y \mid x \in A, y \in B\}$ 是有界集.
3. 证明: 有界数集的上、下确界是唯一的.
4. 下列集合中哪些存在上、下确界? 哪些存在最大、最小值? 若存在, 请求出.
 - (1) 自然数集 $\mathbb{N}$;
 - (2) 区间 $(0, 1)$ 中所有有理数;
 - (3) $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2\}$;
 - (4) $\{(1 - \frac{1}{n+1}) \mid n \in \mathbb{N}\}$.
5. 证明: 对任何非空数集 A , 都有 $\sup A \geq \inf A$.
6. 设 $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 < 2\}$, 证明: A 在 $\mathbb{Q}$ 内没有上确界.
7. 设 A 为 $\mathbb{R}$ 中非空有界集, 记 $-A = \{x \in \mathbb{R} \mid -x \in A\}$, 证明:

$$\inf(-A) = -\sup A, \quad \sup(-A) = -\inf A.$$

8. 设 A, B 为 $\mathbb{R}$ 中非空有界集, 且 $A \subseteq B$, 证明:

$$\inf B \leq \inf A \leq \sup A \leq \sup B.$$

9. 设 A, B 为 $\mathbb{R}$ 中非空有界集, 定义 $A + B = \{x + y \mid x \in A, y \in B\}$, 证明:

$$\inf(A + B) = \inf A + \inf B, \quad \sup(A + B) = \sup A + \sup B.$$

1.2 集合与不等式

完备性、保序性、稠密性、有界性……这些熟悉的“好性质”在有限数集上往往天然成立；而一旦踏进无限集合的领地，我们就必须格外小心.本节聚焦“可数性（可列性）”——区分无限集合“大小”的第一道门槛.

1.2.1 可列集

若集合 A 的元素个数为某个确定的非负整数 n ，则称 A 为**有限集**；否则，集合 A 称为**无限集**.例如， $\{a, b, c, d\}$ 是有限集； $\{x \in \mathbb{R} \mid -3x + 2 = 0\}$ 是有限集（其实只含一点 $\frac{2}{3}$ ）； $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 都是无限集.

定义1.2.1 (可列集) 如果一个无限集 A 的全部元素可以按某种确定的规则排成一个无穷序列，或者说，这个集合 A 可以表示为

$$A = \{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots\},$$

既不重复也不遗漏，则称集合 A 为**可列集**（或**可数无限集**）.

判断一个无限集是否可列，关键在于能否设计出一种排列规则（未必唯一），使得该集合中所有元素都能按此规则既无重复又无遗漏地排成一行.

并非所有无限集都可列.稍后我们将证明：实数集 $\mathbb{R}$ 是**不可列**的，但任何无限集都包含可列子集（课后题1）.

例题1.2.1 证明：整数集 $\mathbb{Z}$ 是可列集.

证明： 将 $\mathbb{Z}$ 中所有元素按照下述规则排列：

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots, n, -n, \dots,$$

显然每个整数恰好出现一次，故 $\mathbb{Z}$ 是可列集. ■

讨论可列集的性质之前，我们先给出“可列个可列集之并”的定义：设 A_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) 都是可列集，称

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{x \mid \exists n \in \mathbb{N}^*, x \in A_n\}$$

是可列个可列集之并.

定理1.2.1 有限个可列集之并是可列集，可列个可列集之并集仍是可列集.

证明： 只证明后半句.

设 A_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) 都是可列集，记

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

把每个 A_n 写成序列形式：

$$A_n = \{a_{n1}, a_{n2}, a_{n3}, \dots\}.$$

将所有元素排成无限矩阵：

$$\begin{array}{cccc}
 a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots \\
 a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots \\
 a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
 \end{array}$$

按“对角线法则”从左上方开始,沿着箭头所示次序(右上 $\rightarrow$ 左下)依次排列:

$$a_{11}; a_{12}, a_{21}; a_{13}, a_{22}, a_{31}; a_{14}, a_{23}, a_{32}, a_{41}; \dots$$

$$\begin{array}{ccccccc}
 a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \dots \\
 & a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & \dots \\
 & & a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & \dots \\
 & & & a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & \dots \\
 \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots
 \end{array}$$

(第 k 条对角线含所有 a_{ij} 满足 $i+j=k+1$).若遇到重复元素,则跳过不写.这样得到的无穷序列既无重复又无遗漏,故 A 是可列集. ■

定理1.2.2 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可列集.

证明 由于 $(-\infty, +\infty) = \bigcup_{n=-\infty}^{+\infty} (n, n+1]$,由定理1.2.1可知,只需证明 $(0, 1]$ 中的有理数是可列集.

由于 $(0, 1]$ 中的任一有理数可唯一写成最简分数 $\frac{p}{q}$,其中 $p \in \mathbb{N}^*, q \in \mathbb{N}^*, p \leq q$,且 p, q 互质.

按照下述方式排列 $(0, 1]$ 中的所有有理数:

- 当 $q=1$ 时,只有 $x_{11}=1$;
- 当 $q=2$ 时,只有 $x_{21}=\frac{1}{2}$;
- 当 $q=3$ 时,有 $x_{31}=\frac{1}{3}, x_{32}=\frac{2}{3}$;
- 当 $q=4$ 时,有 $x_{41}=\frac{1}{4}, x_{42}=\frac{3}{4}$;
- 当 $q=5$ 时,有 $x_{51}=\frac{1}{5}, x_{52}=\frac{2}{5}, x_{53}=\frac{3}{5}, x_{54}=\frac{4}{5}$;
- ...

同一分母 q 的既约分数的个数不超过 q 个,将其记为 $x_{q1}, x_{q2}, \dots, x_{qk(q)}$,其中 $k(q) \leq q$.同一分母 q 的既约分数按 p 从小到大排列.这样 $(0, 1]$ 中所有有理数被排成

$$1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}, \frac{2}{3}; \frac{1}{4}, \frac{3}{4}; \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}; \dots$$

(重复项已删去.)因此 $(0, 1] \cap \mathbb{Q}$ 是可列集,进而 $\mathbb{Q}$ 是可列集. ■

后面的2.2节我们将证明 $\mathbb{R}$ 不是可列集,从而无理数集不是可列集.由此可知,无理数比有理数多得多.一个形象的比喻是:如果把实数系看成是浩瀚的天空,有理数就是天空中的星星,而无理数则是剩下的茫茫宇宙!另一个比喻是:如果把实数系看成是一锅粘稠的粥,则可列的有理数是一粒粒离散的米粒,无理数就是那剩下的汤!(参考《微积分学导论》第2版(上册)P360).

至此,我们更深切地感受到:有理数系 $\mathbb{Q}$ 虽然稠密、对四则运算封闭,却存在两大缺陷:一是, $\mathbb{Q}$ 并没有“填满”数轴,留下的“缝隙”极其多——若不把这些缝隙补起来,连平面几何中“截取交点”都会遇到麻烦;二是, $\mathbb{Q}$ 对开方和求极限运算不封闭(见后面的例题2.2.4),即,由有理数组成的数列(若收敛),其极限却可以不再是有理数.(这种性质称为 $\mathbb{Q}$ 的不完备性).正是这一缺陷使得 $\mathbb{Q}$ 无法成为微积分严格化的坚实基础.

1.2.2 常用初等不等式

微积分的学习中,常常需要用到一些不等式,下面列出最常用的初等不等式,证明留作练习,可直接引用.

定理1.2.3 (三角不等式) 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$, 有

$$||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|.$$

定理1.2.4 (Bernoulli 不等式) 设 $x \geq -1$, $n \in \mathbb{N}^*$, 则

$$(1+x)^n \geq 1+nx.$$

定理1.2.5 (Cauchy 不等式) 对任意实数 $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$ 与 $y_1, y_2, \dots, y_n > 0$, 有

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)^{1/2}.$$

等号成立当且仅当向量 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ 平行.

定理1.2.6 (平均值不等式) 对任意实数 $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$, 有

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}.$$

等号成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.

$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$ 称为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的**算术平均数**, $\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 称为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的**几何平均数**, $\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}$ 称为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的**调和平均数**.

习题1.2

1. 证明: (1)任意无限集必包含一个可列子集.
(2)若 A, B 均为可列集, 则 $A \cup B$ 也是可列集.
2. 证明定理1.2.3 (三角不等式).
3. 证明Bernoulli 不等式.
4. 证明Cauchy 不等式.
5. 证明基本不等式.
6. 证明: 对任意正整数 n , 有

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

7. 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 且 $n \geq 2$, 证明:

$$n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n.$$

8. 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 且 $n \geq 2$, 证明:

$$\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

1.3 映射与函数（采用原教材中的1.1节的内容）

注意：中学已经淡化映射的概念，大学需要补上，再增加单设和满设.

第二章 数列极限

注意：中学已经淡化映射的概念，大学需要补上，再增加单设和满设.

2.1 数列极限（采用原教材中1.2节的内容）

2.2 数列的收敛准则

如何确定一个数列是否收敛是数列极限中的一个基本而有重要的问题. 通过极限的定义确实可以判断数列的敛散性，但需要知道事先数列的极限的值，这并不现实，且对复杂的数列，用极限的定义进行判断也过于繁琐. 本节我们将学习数列的收敛准则，无需知道数列极限的值就可以判断其收敛性.

2.2.1 单调有界原理

由收敛数列的性质可知，若数列收敛则必有界. 但反之，有界数列却未必收敛，如 $(-1)^n$. 那么，对有界数列加什么条件就可以保证其收敛呢？这就是我们下面要学习的收敛准则.

定理2.2.1 (单调有界原理) 单调有界数列必收敛.

证明：以单调递增且有上界的数列为例进行证明.

设数列 $\{u_n\}$ 单调递增且有上界，则由确界原理可知， $\{u_n\}$ 存在上确界，记 $\alpha = \sup\{u_n\}$. 由上确界定义可知：对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ ，有 $u_n \leq \alpha$ ；对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $n_0 \in \mathbb{N}^*$ ，使得 $u_{n_0} > \alpha - \varepsilon$.

取 $N = n_0$ ，则当 $n > N$ 时，由 u_n 的单调性有：

$$\alpha - \varepsilon < u_{n_0} \leq u_n \leq \alpha < \alpha + \varepsilon.$$

因此， $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \alpha$. ■

注：同理可证，单调递减且有下界的数列收敛于其下确界.

定理2.2.1表明：若数列 $\{u_n\}$ 单调递增且有上界，则 $\{u_n\}$ 收敛，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \sup\{u_n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$ ；若数列 $\{u_n\}$ 单调递减且有下界，则 $\{u_n\}$ 收敛，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \inf\{u_n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$. 故单调数列收敛的充要条件是其为有界数列. 该性质的重要性在于，它使我们能够从数列本身出发研究其敛散性. 一旦确定数列收敛，就可以利用数列的递推关系和性质，进一步求出其极限值.

例题2.2.1 已知数列 $\{u_n\}$ 满足：

$$u_1 = \sqrt{2}, \quad u_{n+1} = \sqrt{3 + 2u_n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明数列 $\{u_n\}$ 收敛, 并求其极限.

证明: 首先, $u_1 = \sqrt{2} \in (0, 3)$, 假设 $u_k \in (0, 3)$, 则当 $n = k + 1$ 时, 有

$$0 < u_{n+1} = \sqrt{3 + 2u_n} < \sqrt{3 + 2 \times 3} = 3.$$

由数学归纳法可知, 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 有 $0 < u_n < 3$.

进一步, 计算可得

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{3 + 2u_n} - u_n = \frac{(3 + 2u_n) - u_n^2}{\sqrt{3 + 2u_n} + u_n} = \frac{(3 - u_n)(1 + u_n)}{\sqrt{3 + 2u_n} + u_n}$$

由于 $0 < u_n < 3$, 故 $u_{n+1} - u_n > 0$, 因此, $\{u_n\}$ 单调递增. 又已知 $\{u_n\}$ 有上界3, 因此由定理2.2.1可知, $\{u_n\}$ 收敛.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$, 则 $a \in [0, 3]$. 在递推公式两边取极限得,

$$a = \sqrt{3 + 2a},$$

解得 $a = -1$, 或 $a = 3$. 由于 $a \geq 0$, 故

$$a = 3.$$

因此, 数列收敛, 且极限为3. ■

例题2.2.2 设 $0 < u_1 < 1$, 定义数列:

$$u_{n+1} = u_n(1 - u_n), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

证明数列 $\{u_n\}$ 收敛, 并求其极限.

证明: 由数学归纳法易证: $0 < u_n < 1, n \in \mathbb{N}^*$. 因为

$$u_{n+1} - u_n = u_n(1 - u_n) - u_n = -u_n^2 < 0,$$

故数列单调递减. 由单调有界原理, 数列收敛. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a \in [0, 1]$, 则

$$a = a(1 - a) \Rightarrow a = a - a^2 \Rightarrow a = 0,$$

所以, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$. ■

例题2.2.3 设 $u_1 > 0$, 定义数列:

$$u_{n+1} = 1 + \frac{u_n}{1 + u_n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明数列 $\{u_n\}$ 收敛, 并求其极限.

证明: 归纳法易证, 当 $n \geq 2$ 时, 有 $u_n > 1$. 我们证明: 当 $n \geq 2$ 时, 有 $u_n < 2$. 显然, $u_2 < 2$. 设 $u_k \leq 2$, 则

$$u_{k+1} = 1 + \frac{u_k}{1 + u_k} < 1 + \frac{2}{1 + 1} = 2.$$

故由数学归纳法, 当 $n \geq 2$ 时, 有 $1 < u_n < 2$.

计算可得,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n - u_{n-1}}{(1 + u_n)(1 + u_{n-1})}, \quad n \geq 2,$$

所以, $n \geq 2$ 时, $u_{n+1} - u_n$ 与 $u_n - u_{n-1}$ 具有相同的符号, 从而数列 $\{u_n\}$ 单调.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a \in [1, 2]$, 则

$$a = 1 + \frac{a}{1+a},$$

解得 $a = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$, 舍去负根, 得

$$a = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

所以, 数列 $\{u_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$. ■

例题2.2.4 证明数列

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

严格单调递增且有上界, 从而收敛.

证明: (1) 证明 $\{a_n\}$ 严格单调递增.

对 $n+1$ 个正数

$$\underbrace{1 + \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}, \dots, 1 + \frac{1}{n}}_{n \uparrow}, 1,$$

利用基本不等式,

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot 1 < \left[\frac{n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) + 1}{n+1}\right]^{n+1} = a_{n+1}.$$

故 $\{a_n\}$ 严格单调递增

(也可以利用二项式定理, 比较 a_n 和 a_{n+1} 展开后的各项大小, 但比较繁.)

(2) 证明 $\{a_n\}$ 有上界3, 即证 $a_n < 3$.

把 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 用二项式定理展开, 得

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + 1 + \sum_{k=2}^n \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k! n^k} \\ &= 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \\ &< 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} \\ &< 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} \\ &= 3 - \frac{1}{n} \\ &< 3. \end{aligned}$$

因此, 数列 $\{a_n\}$ 有上界3. 由单调有界原理, $\{a_n\}$ 收敛. ■

注: (1) 数列 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 的来源: 考虑银行连续复利模型. 设年初本金为 P 元, 年利率为 $r = 1$ (这里只是假设, 实际年利率通常很低). 若每年分 n 次计息, 每次计息后利息计入下一期本金, 每次利率记为 $r_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 满足 $r_1 + r_2 + \dots + r_n = r$, 则年末本息和为

$$S_n = P(1 + r_1)(1 + r_2) \dots (1 + r_n).$$

利用基本不等式, 得

$$S_n \leq P \left(\frac{n + r_1 + r_2 + \cdots + r_n}{n} \right)^n = P \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n,$$

当且仅当 $r_1 = r_2 = \cdots = r_n = \frac{r}{n}$ 时取等号, 即每次利率相等时, 年末本息和最大, 最大值为 $P \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$.

注:(2) 无理数e的来源: 由例2.2.4可知, 若每次利率相同, 随着计息次数 n 的增加, 年末本息和越来越大, 但不会无限增大!

由例2.2.4的证明过程可知, 若记

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e,$$

则 $2 < e < 3$. 以后可以证明 e 是无理数. 通过不断增加 n 的值, 可以用数列 $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$ 逼近 e 的值, $e \approx 2.718281828 \dots$

注:(3) 无理数e的重要性: 在微积分及其应用, 常选用以 e 为底的指数函数和对数函数, 此时计算更为简便. 以 e 为底的对数称为自然对数, 记作 $\ln$. 无理数 e 的重要性体现在: 数列 $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$ 是一个有理数数列, 但其极限值 e 是一个无理数, 这说明有理数系是“不完备”的, 即有理数列的极限可以超出有理数范围, 进入实数域.

例题2.2.5 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{-n}.$$

解: 利用极限的四则运算法则, 有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{-n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n-1} \right)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n-1} \right)^{n-1} \cdot \left(1 + \frac{1}{n-1} \right) \right] \\ &= e \times 1 = e. \end{aligned}$$

■

*2.2.2 闭区间套定理

定义2.2.1 (闭区间套) 设有一列闭区间 $\{[a_n, b_n]\}$ 满足

- (1) (嵌套性) $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n], \quad n = 1, 2, 3, \dots;$
- (2) (长度趋于零) $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0,$

则称该区间列为闭区间套.

定理2.2.2 (闭区间套定理) 若 $\{[a_n, b_n]\}$ 为一闭区间套, 则存在唯一实数 ξ 属于所有区间, 即

$$\xi \in [a_n, b_n] \quad (\forall n \in \mathbb{N}^*), \quad \text{且} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

证明: 利用单调有界原理进行证明.

由条件(1) 可得

$$a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n \leq \cdots \leq b_n \leq \cdots \leq b_2 \leq b_1.$$

显然数列 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界 b_1 , 数列 $\{b_n\}$ 单调递减且有下界 a_1 . 根据单调有界原理, 数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 均收敛. 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi.$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} [(b_n - a_n) + a_n] = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 + \xi = \xi.$$

于是 ξ 同时为 $\{a_n\}$ 的上确界与 $\{b_n\}$ 的下确界, 故 $a_n \leq \xi \leq b_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,$ 即

$$\xi \in [a_n, b_n] \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

若另有实数 ξ' 满足 $\xi' \in [a_n, b_n] (\forall n \in \mathbb{N}^*),$ 即

$$a_n \leq \xi' \leq b_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由夹逼性得

$$\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \xi' \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi,$$

故 $\xi = \xi'$. (唯一性也可由 $\lim(a_n - b_n) = 0$ 直接推出.) ■

注: 若将定理2.2.2 中的“闭区间套”改为“开区间套”, 则 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 仍收敛于同一极限 ξ , 但 ξ 未必属于每一个开区间 (a_n, b_n) , 甚至可能不属于任何一个开区间 (a_n, b_n) .

例题2.2.6 证明实数集 $\mathbb{R}$ 不是可列集.

证明: 采用反证法. 若 $\mathbb{R}$ 是可列集, 那么存在一种排列规则, 使得

$$\mathbb{R} = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots\}.$$

任取一个闭区间 $[a_1, b_1]$ (例如 $[0, 1]$), 将其三等分(请思考: 为什么是三等分不是二等分?):

$$[a, b] = \left[a, \frac{2a+b}{3} \right] \cup \left[\frac{2a+b}{3}, \frac{a+2b}{3} \right] \cup \left[\frac{a+2b}{3}, b \right].$$

在这三个闭子区间中, 至少有一个不含有 x_1 , 记这个子区间为 $[a_1, b_1]$.

重复上述步骤: 将 $[a_1, b_1]$ 再三等分, 选取一个不含有 x_2 的闭子区间记为 $[a_2, b_2]$. 依此类推, 得到一系列闭区间:

$$[a_n, b_n], \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

满足

$$(1) [a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n];$$

$$(2) x_n \notin [a_n, b_n];$$

$$(3) b_n - a_n = \frac{b-a}{3^n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

根据闭区间套定理, 存在唯一实数 ξ 属于所有区间

$$\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n].$$

然而, 由构造方法可知, 对任意正整数 n , 都有 $x_n \notin [a_n, b_n]$, 因此

$$\xi \neq x_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

这与“ $\mathbb{R} = \{x_1, x_2, \dots\}$ ”矛盾, 故实数集 $\mathbb{R}$ 不是可列集. $\blacksquare$

2.2.3 Bolzano - Weierstrass 定理

下面研究有界数列(未必单调)的一个性质. 为此, 先引入子列的概念.

定义2.2.2 (子列) 从数列 $\{u_n\}$ 中任意挑出无限多项, 并按它们在原数列中的先后次序排列, 得到的新数列

$$u_{n_1}, u_{n_2}, \dots, u_{n_k}, \dots$$

称为 $\{u_n\}$ 的一个子列, 记作 $\{u_{n_k}\}$, 其下标 n_k 表示 u_{n_k} 在原数列 $\{u_n\}$ 中的项数, 而 n_k 的下标 k 则表示 u_{n_k} 在子列 $\{u_{n_k}\}$ 中的项数, 所以,

$$n_1 < n_2 < \dots < n_k < n_{k+1} < \dots, \quad \text{且 } n_k \geq k, \quad (k \in \mathbb{N}^*).$$

$\{u_n\}$ 中最常用的子列是偶数项构成的子列 $\{u_{2n}\}$ 和奇数项构成的子列 $\{u_{2n+1}\}$.

下面给出收敛数列的子列的性质.

定理2.2.3 若数列 $\{u_n\}$ 收敛于 a , 则它的任何一子列也收敛于 a , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a \implies \lim_{k \rightarrow \infty} u_{n_k} = a.$$

证明: 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$ 知, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|u_n - a| < \varepsilon.$$

取 $K = N$, 则当 $k > K$ 时, 有 $n_k \geq k > N$, 故

$$|u_{n_k} - a| < \varepsilon,$$

从而 $\lim_{k \rightarrow \infty} u_{n_k} = a$. $\blacksquare$

上述性质常被用来判断一个数列的发散.

推论 若数列 $\{u_n\}$ 存在两个收敛于不同极限的子列, 则 $\{u_n\}$ 必发散.

例题2.2.7 证明数列 $\{(-1)^n\}$ 发散.

证明: 取子列

$$u_{2k} = (-1)^{2k} = 1 \rightarrow 1, \quad u_{2k-1} = (-1)^{2k-1} = -1 \rightarrow -1 \quad (k \rightarrow \infty).$$

由于两子列极限不同, 故原数列发散. $\blacksquare$

下面给出有界数列的性质.

定理2.2.4 (Bolzano - Weierstrass 定理) 有界数列必有收敛子列.

证明:利用闭区间套定理证明.

第一步: 构造闭区间套.

设数列 $\{u_n\}$ 有界, 于是存在实数 a, b 使得

$$a \leq u_n \leq b \quad (\forall n \in \mathbb{N}^*).$$

记 $[a_1, b_1] = [a, b]$.

将区间 $[a_1, b_1]$ 二等分, 得到两个闭子区间, 其中至少有一个闭区间含有 $\{u_n\}$ 中的无限多项, 记该闭子区间为 $[a_2, b_2]$; 将区间 $[a_2, b_2]$ 二等分, 得到两个闭子区间, 其中至少有一个闭区间含有 $\{u_n\}$ 中的无限多项, 记该闭子区间为 $[a_3, b_3]$.

重复上述步骤, 得到一系列闭区间

$$[a_k, b_k], \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

满足

- (1) $[a_{k+1}, b_{k+1}] \subseteq [a_k, b_k]$;
- (2) $b_k - a_k = \frac{b-a}{2^{k-1}} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty)$;
- (3) 每个 $[a_k, b_k]$ 中都含有 $\{u_n\}$ 中的无限多项.

由闭区间套定理, 存在唯一实数 ξ 属于所有闭区间, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \xi = \lim_{k \rightarrow \infty} b_k.$$

第二步: 构造收敛子列.

在 $[a_1, b_1]$ 中任取 $\{u_n\}$ 的一项, 记为 u_{n_1} . 因 $[a_2, b_2]$ 含无限多项, 可在其中选取位于 u_{n_1} 之后的某一项, 记为 u_{n_2} , 则 $n_2 > n_1$. 依此类推, 得到子列 $\{u_{n_k}\}$ 满足

$$u_{n_k} \in [a_k, b_k], \quad n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$$

于是

$$a_k \leq u_{n_k} \leq b_k, \quad \forall k \in \mathbb{N}^*.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 由夹逼定理得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} u_{n_k} = \xi.$$

因此 $\{u_{n_k}\}$ 即为 $\{u_n\}$ 的一个收敛子列. ■

2.2.4 Cauchy 收敛原理

从数列本身出发来直接判断它是否收敛, 是很有意义的重要问题. “单调有界数列必收敛”只给出了数列收敛一个充分条件, 事实上很多数列并非单调, 因此有必要从数列本身出发寻找收敛的充要条件. 为此引入基本列的概念.

定义2.2.3 (Cauchy 列或基本列) 若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $m, n > N$ 时总有

$$|u_m - u_n| < \varepsilon,$$

则称数列 $\{u_n\}$ 为**Cauchy 列** (或基本列) .

定理2.2.5 (Cauchy 收敛原理) 数列收敛的充要条件是它为Cauchy 列.

证明:先证必要性. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$. 由极限定义, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $m, n > N$ 时,

$$|u_m - a| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |u_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是,

$$|u_m - u_n| \leq |u_m - a| + |u_n - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

故 $\{u_n\}$ 为Cauchy 列.

再证充分性. 先证Cauchy 列必有界. 取 $\varepsilon = 1$, 则存在 $N_0 \in \mathbb{N}^*$, 当 $m, n > N_0$ 时,

$$|u_m - u_n| < 1.$$

固定 $m = N_0 + 1$, 则对任意 $n > N_0$, 有

$$|u_n| \leq |u_{N_0+1}| + 1,$$

取 $M = \max\{|u_1|, |u_2|, \dots, |u_{N_0}|, |u_{N_0+1}| + 1\}$, 则对任意正整数 n , 有 $|u_n| \leq M$, 故 $\{u_n\}$ 有界. 根据Bolzano - Weierstrass 定理, $\{u_n\}$ 存在收敛子列 $\{a_{n_k}\}$, 记

$$\lim_{k \rightarrow \infty} u_{n_k} = \xi.$$

下证数列 $\{u_n\}$ 也收敛于 ξ . 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $K \in \mathbb{N}^*$, 当 $k > K$ 时,

$$|u_{n_k} - \xi| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

又因 $\{u_n\}$ 为Cauchy 列, 存在 $N_1 \in \mathbb{N}^*$, 当 $m, n > N_1$ 时,

$$|u_m - u_n| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $N = \max\{N_1, n_{K+1}\}$, 则当 $n > N$ 时, 存在 $k_0 \in \mathbb{N}^*$ 使得 $n_{k_0} > N$ 使得

$$|u_n - \xi| \leq |u_n - u_{k_0}| + |u_{k_0} - \xi| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \xi$. ■

注: Cauchy 收敛原理表明, 由实数构成的Cauchy 列必收敛于某个实数极限, 这一性质称为实数系的**完备性**. 但有理数系不具备此性质, 例如, 有理数列 $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$ 收敛于无理数 e .

例题2.2.8 设

$$a_n = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2},$$

证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

证法一: 利用单调有界原理. 显然 $\{a_n\}$ 单调递增. 又

$$a_n < 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) = 2 - \frac{1}{n} < 2,$$

故 $\{a_n\}$ 单调增有上界, 从而收敛.

证法二: 利用Cauchy收敛原理. 对任意 $m, n \in \mathbb{N}^*$, 不妨设 $m > n$, 有

$$\begin{aligned} |a_m - a_n| &= \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{m^2} \\ &< \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{(m-1)m} \\ &= \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{m-1} - \frac{1}{m}\right) \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

所以, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$, 则当 $m, n > N$ 时, 有

$$|a_m - a_n| < \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

故 $\{a_n\}$ 为Cauchy列, 从而收敛. $\blacksquare$

注: 例题2.2.8表明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 后续学习级数时还会用到.

例题2.2.9 设

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

证明 $\{a_n\}$ 发散.

证明: 对任意 $N \in \mathbb{N}^*$, 则

$$|a_{2n} - a_n| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} > \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \cdots + \frac{1}{2n} = n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

故对 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, 无论 N 多大, 总有 $n > N, 2n > N$, 使得 $|a_m - a_n| \geq \varepsilon_0$, 因而 $\{a_n\}$ 不是Cauchy列, 从而发散. $\blacksquare$

注: 例题2.2.9表明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 为调和级数, 它给出了“通项趋于0却仍可发散”的级数典型例子.

例2.2.10 设

$$a_n = \frac{\sin 1}{1^2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{n^2}.$$

证明 $\{a_n\}$ 收敛.

分析: 与例题2.2.8不同的是, $\sin n$ 可以变号, 故 $\{a_n\}$ 不单调, 不能运用单调有界原理, 故选用Cauchy收敛原理.

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 对 $\forall m, n \in \mathbb{N}^*$, 不妨设 $m > n$, 有

$$\begin{aligned} |a_m - a_n| &= \left| \frac{\sin(n+1)}{(n+1)^2} + \frac{\sin(n+2)}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{\sin m}{m^2} \right| \\ &\leq \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{m^2} \\ &\leq \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{(m-1)m} \\ &= \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{m-1} - \frac{1}{m}\right) \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

所以, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$, 则当 $m, n > N$ 时, 有

$$|a_m - a_n| < \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

故 $\{a_n\}$ 为Cauchy 列, 从而 $\{a_n\}$ 收敛. ■

2.2.5 实数系的基本定理的等价性

我们首先学习了实数系的连续性定理—确界原理, 由此入手, 依次学习了单调有界原理、闭区间套定理、Bolzano - Weierstrass 定理和Cauchy收敛定理 (实数系的完备性定理), 即

确界原理 $\Rightarrow$ 单调有界原理 $\Rightarrow$ 闭区间套定理 $\Rightarrow$ Bolzano - Weierstrass 定理 $\Rightarrow$ Cauchy 收敛原理.

以上五个定理称为实数系的基本定理. 事实上, 上述五个定理是等价的, 即实数的完备性等价于实数系的 (连续性).

定理2.2.6 实数系的完备性等价于实数系的连续性.

总结 完备性等价链表明: 无论从“序结构”“拓扑结构”还是“度量结构”出发, 实数系都能自我完备化, 这是分析学全部极限理论的基石.

习题2.2

1. 证明下列不等式:

$$(1) \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

$$(2) \frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

2. 利用 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$, 求下列数列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n;$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)^n;$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n^3}\right)^{2n^3}.$$

3. 利用单调有界原理证明下列数列收敛, 并求其极限.

$$(1) a_1 = \sqrt{2}, a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots;$$

$$(2) a_1 = \sqrt{2}, a_{n+1} = \sqrt{2a_n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots;$$

$$(3) a_1 = \sqrt{2}, a_{n+1} = -\frac{1}{2+a_n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots;$$

$$(4) a_1 = \sqrt{2}, a_{n+1} = a_n(2 - a_n), \quad n = 1, 2, 3, \dots.$$

4. 设 $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}$, 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

5. 设 $a_n = \underbrace{\sin \sin \cdots \sin}_n n$, 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

6. 给定 $0 < a < b$, 令 $x_1 = a, y_1 = b$.

(1) 若 $x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}, y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}, n = 1, 2, 3, \dots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 均收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$;

(2) 若 $x_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}, y_{n+1} = \frac{2x_n y_n}{x_n + y_n}, n = 1, 2, 3, \dots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 均收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$.

7. 若数列 $\{a_n\}$ 无上界, 证明: 存在子列 $\{a_{n_k}\}$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = +\infty$.

8. 证明下列数列发散:

$$(1) \{(-1)^n \frac{n}{n+1}\};$$

$$(2) \{5(1 - \frac{1}{n}) + (-1)^n\};$$

$$(3) \{\sin n\};$$

$$(4) \{\cos n\}.$$

9. 利用Cauchy收敛原理证明下列数列收敛:

(1) $x_n = a_0 + a_1q + a_2q^2 + \cdots + a_nq^n$, 其中 $|q| < 1, |a_k| \leq M (k = 1, 2, \cdots, n)$;

(2) $x_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$.

10. 利用Cauchy 收敛原理证明单调有界原理.

11. 设 S 是非空有上界的数集, $\sup S = a \notin S$. 证明: 在数集 S 中可取出严格单调递增的数列 $\{a_n\}$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

第三章 函数极限与连续函数

3.1 函数极限（采用原教材中的内容）

3.1.1 函数极限($x \rightarrow x_0$)

3.1.2 单侧极限($x \rightarrow x_0^+, x \rightarrow x_0^-$)

3.1.3 函数极限定义的扩充($x \rightarrow \infty, x \rightarrow +\infty, x \rightarrow -\infty$)

3.1.4 函数极限的性质与四则运算(含Heine 定理, 证明加*, 不讲)

3.1.5 复合函数的极限

3.1.6 两个重要极限及其应用

3.2 无穷小量与无穷大量

3.2.1 无穷小量及其比较（包含数列和函数）（基本采用原教材的内容）

3.2.2 无穷大量

一、无穷大量

定义2.3.1（无穷大量）已知设数列 $\{u_n\}$ ，若对任意给定的 $G > 0$ ，存在 $N \in \mathbb{N}^*$ ，使得当 $n > N$ 时，有

$$|u_n| > G,$$

则称 $\{u_n\}$ 为无穷大量（简称“无穷大”），记作

$$u_n \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty).$$

特别地，若对任意 $G > 0$ ，存在 $N \in \mathbb{N}^*$ ，当 $n > N$ 时，有 $u_n > G$ ，则称 $\{u_n\}$ 为正无穷大量，记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty;$$

若对任意 $G > 0$ ，存在 $N \in \mathbb{N}^*$ ，当 $n > N$ 时，有 $u_n < -G$ ，则称 $\{u_n\}$ 为负无穷大量，记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = -\infty.$$

例如， $\{n^2\}$ 是正无穷大量， $\{-10^n\}$ 是负无穷大量， $\{(-2)^n\}$ 是无穷大量， $\{u_n\}$ 是正无穷大量，则 $\{-u_n\}$ 是负无穷大量.

下列例题可自学：

例题3.2.1 设 $|q| > 1$ ，证明： q^n 是无穷大量.

证明：对任意 $G > 1$ ，取 $N = \lceil \log_{|q|} G \rceil + 1$ ，则当 $n > N$ 时，有

$$|q^n| > |q|^N > G,$$

故 q^n 是无穷大量. ■

例题3.2.2 证明： $\{\frac{n^2-1}{n+5}\}$ 是正无穷大量.

证明：任给 $G > 0$ ，欲找正整数 N ，使得当 $n > N$ 时，

$$\frac{n^2-1}{n+5} > G.$$

为方便找正整数 N ，先对数列通项作简单放缩. 当 $n \geq 5$ 时，有

$$\frac{n^2-1}{n+5} \geq \frac{\frac{1}{2}n^2}{2n} = \frac{n}{4}.$$

令 $\frac{n}{4} > G$ ，即 $n > 4G$. 取 $N = \max\{5, \lceil 4G \rceil\}$ ，则当 $n > N$ 时，

$$\frac{n^2-1}{n+5} \geq \frac{n}{4} > G.$$

由正无穷大量的定义, $\{\frac{n^2-1}{n+5}\}$ 是正无穷大量. ■

定理3.2.1 (无穷大量与无穷小量之间的关系) 设数列 $\{u_n\}$ 满足 $u_n \neq 0$ ($\forall n \geq n_0 \in \mathbb{N}^*$), 则 $\{u_n\}$ 是无穷大量当且仅当 $\{\frac{1}{u_n}\}$ 是无穷小量. 即, 无穷大量与无穷小量互为倒数关系.

证明: 先证必要性. 若 $\{u_n\}$ 是无穷大量, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $G = \frac{1}{\varepsilon}$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|u_n| > G = \frac{1}{\varepsilon}$, 从而

$$\left| \frac{1}{u_n} \right| < \varepsilon, \quad n > N,$$

即 $\{\frac{1}{u_n}\}$ 是无穷小量.

再证充分性. 若 $\{\frac{1}{u_n}\}$ 是无穷小量, 则对任意 $G > 0$, 取 $\varepsilon = \frac{1}{G}$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $\left| \frac{1}{u_n} \right| < \varepsilon = \frac{1}{G}$, 从而,

$$|u_n| > G, \quad n > N,$$

即 $\{u_n\}$ 是无穷大量. ■

根据定义, 可以得到无穷大量的如下运算性质:

(1) 同号无穷大量相加仍为同号无穷大量, 即

$$(+\infty) + (+\infty) = +\infty, \quad (-\infty) + (-\infty) = -\infty;$$

(2) 异号无穷大量之差仍为无穷大量, 且符号与被减无穷大量的符号相同, 即

$$(+\infty) - (-\infty) = +\infty, \quad (-\infty) - (+\infty) = -\infty;$$

(3) 同号无穷大之积为正无穷大量, 异号无穷大量之积为负无穷大量, 即

$$(+\infty) \times (+\infty) = +\infty, \quad (-\infty) \times (-\infty) = +\infty;$$

(4) 异号无穷大量相加, 则可能为正无穷大量, 也可能为负无穷大量, 即

$$(+\infty) + (-\infty) = \text{不确定 (可为 } +\infty \text{ 或 } -\infty \text{)}.$$

定理3.2.2 若 $\{u_n\}$ 为无穷大量, 且存在 $\delta > 0, N_0 \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $n > N_0$ 时 $|v_n| > \delta > 0$, 则 $\{u_n v_n\}$ 亦为无穷大量. (自证)

推论 若 $\{u_n\}$ 为无穷大量, $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = b \neq 0$, 则 $\{u_n v_n\}$ 和 $\{\frac{u_n}{v_n}\}$ 均为无穷大量; 若 c 为非零常数, $\{u_n\}$ 为无穷大量, 则 $\{cu_n\}$ 亦为无穷大量.

例题3.2.2 讨论极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 n^k + a_1 n^{k-1} + \cdots + a_{k-1} n + a_k}{b_0 n^l + b_1 n^{l-1} + \cdots + b_{l-1} n + b_l},$$

其中 k, l 为正整数, $a_i (i = 1, 2, \cdots, k)$ 和 $b_j (j = 1, 2, \cdots, l)$ 为常数, 且 $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0$.

解: 分子、分母同时提出最高次项:

$$\frac{a_0 n^k + a_1 n^{k-1} + \cdots + a_{k-1} n + a_k}{b_0 n^l + b_1 n^{l-1} + \cdots + b_{l-1} n + b_l} = \frac{a_0 n^k \left(1 + \frac{a_1}{a_0 n} + \cdots + \frac{a_k}{a_0 n^k} \right)}{b_0 n^l \left(1 + \frac{b_1}{b_0 n} + \cdots + \frac{b_l}{b_0 n^l} \right)} = \frac{a_0}{b_0} n^{k-l} \frac{1 + o(1)}{1 + o(1)}, \quad (n \rightarrow \infty).$$

因此极限值完全由 n^{k-l} 决定:

- 当 $k > l$ 时, $n^{k-l} \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 n^k + a_1 n^{k-1} + \cdots + a_{k-1} n + a_k}{b_0 n^l + b_1 n^{l-1} + \cdots + b_{l-1} n + b_l} = \begin{cases} +\infty, & \text{若 } \frac{a_0}{b_0} > 0, \\ -\infty, & \text{若 } \frac{a_0}{b_0} < 0. \end{cases}$$

- 当 $k = l$ 时, $n^{k-l} = 1$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 n^k + a_1 n^{k-1} + \cdots + a_{k-1} n + a_k}{b_0 n^l + b_1 n^{l-1} + \cdots + b_{l-1} n + b_l} = \frac{a_0}{b_0}.$$

- 当 $k < l$ 时, $n^{k-l} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 n^k + a_1 n^{k-1} + \cdots + a_{k-1} n + a_k}{b_0 n^l + b_1 n^{l-1} + \cdots + b_{l-1} n + b_l} = 0. \quad \blacksquare$$

二、未定式与Stolz 定理

极限式中若出现

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \infty - \infty, \quad 0 \cdot \infty, \quad 1^\infty, \quad \infty^0, \quad 0^0$$

等形式, 统称为未定式(或不定式). 本节给出最常见的一类未定式——Stolz定理.

定理3.2.3 (Stolz 定理- $\frac{\infty}{\infty}$ 型) 设数列 $\{b_n\}$ 是严格递增的正无穷大量. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = L$$

存在(有限或为 $\pm\infty$), 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L.$$

***证明:** I. 先设 L 为有限实数.

由极限定义, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N_1 \in \mathbb{N}^*$, 使当 $n > N_1$ 时

$$L - \varepsilon < \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} < L + \varepsilon.$$

因 $b_{n+1} - b_n > 0$, 故

$$(L - \varepsilon)(b_{n+1} - b_n) < a_{n+1} - a_n < (L + \varepsilon)(b_{n+1} - b_n).$$

对 $k = N_1 + 1, N_1 + 2, \dots, n - 1$ 求和得

$$(L - \varepsilon)(b_n - b_{N_1+1}) < a_n - a_{N_1+1} < (L + \varepsilon)(b_n - b_{N_1+1}).$$

移项并除以正数 b_n :

$$L - \varepsilon + \frac{a_{N_1+1} - (L - \varepsilon)b_{N_1+1}}{b_n} < \frac{a_n}{b_n} < L + \varepsilon + \frac{a_{N_1+1} - (L + \varepsilon)b_{N_1+1}}{b_n}.$$

由于 $b_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$, 故存在 $N_2 \geq N_1, N_2 \in \mathbb{N}^*$, 使当 $n > N_2$ 时, 有

$$\left| \frac{a_{N_1+1} - (L \pm \varepsilon)b_{N_1+1}}{b_n} \right| < \varepsilon.$$

于是对 $n > N_2$, 有

$$L - 2\varepsilon < \frac{a_n}{b_n} < L + 2\varepsilon.$$

由 ε 的任意性, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L.$$

II. 设 $L = +\infty$ ($-\infty$ 同理).

对任意 $M > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 使当 $n > N$ 时, 有

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} > M \implies a_{n+1} - a_n > M(b_{n+1} - b_n).$$

对 $k = N + 1, N + 2, \dots, n - 1$ 求和得

$$a_n - a_{N+1} > M(b_n - b_{N+1}) \implies \frac{a_n}{b_n} > M + \frac{a_{N+1} - Mb_{N+1}}{b_n}.$$

又 $b_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$, 故存在 $N' \geq N, N' \in \mathbb{N}^*$, 使当 $n > N'$ 时, 有

$$\frac{a_{N+1} - Mb_{N+1}}{b_n} > -\frac{M}{2}.$$

于是对 $n > N'$, 有

$$\frac{a_n}{b_n} > \frac{M}{2}.$$

由 M 的任意性, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty. \quad \blacksquare$$

例题3.2.3 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$ (a 为有限数, $+\infty$, 或 $-\infty$), 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_1 + u_2 + \dots + u_n}{n} = a.$$

解: 令

$$a_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n, \quad b_n = n, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

显然 $\{b_n\}$ 严格递增且 $b_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$. 由 Stolz 定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_1 + u_2 + \dots + u_n}{n} = a.$$

例题3.2.4 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^k + 2^k + \dots + n^k}{n^{k+1}} (k \in \mathbb{N}^*).$$

解: 令

$$a_n = 1^k + 2^k + \dots + n^k, \quad b_n = n^{k+1}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

显然 $\{b_n\}$ 严格递增且 $b_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$. 由 Stolz 定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{n^{k+1} - (n-1)^{k+1}}.$$

分母用二项式展开, 故

$$\frac{n^k}{n^{k+1} - (n-1)^{k+1}} = \frac{n^k}{(k+1)n^k + O(n^{k-1})} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{k+1}.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}} = \frac{1}{k+1}.$$

例题3.2.5 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$ (a 为有限数, $+\infty$, 或 $-\infty$), 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_1 + 2u_2 + \cdots + nu_n}{n^2}.$$

解: 令

$$a_n = u_1 + 2u_2 + \cdots + nu_n, \quad b_n = n^2, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

显然, $\{b_n\}$ 严格递增且 $b_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$. 由Stolz定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nu_n}{n^2 - (n-1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nu_n}{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{2n-1} \cdot u_n \right) = \frac{a}{2}.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_1 + 2u_2 + \cdots + nu_n}{n^2} = \frac{a}{2}. \quad \blacksquare$$

习题3.2

1. 利用定义证明下列数列是无穷大量:

(1) $\{\frac{n^2-10}{n+1}\};$

(2) $\{\ln(\frac{1}{n})\};$

(3) $\{n - \sin n\}.$

2. 证明:

(1) 设数列 $\{u_n\}$ 是无穷大量, 数列 $\{v_n\}$ 满足: 存在常数 $a > 0$ 和 $N \in \mathbb{N}^*$ 使得 $|v_n| \geq a(n \geq N)$, 证明: 数列 $\{u_n \cdot v_n\}$ 是无穷大量;

(2) 设数列 $\{u_n\}$ 是无穷大量, $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n$ 存在且非零, 证明: 数列 $\{u_n \cdot v_n\}$ 和 $\{\frac{u_n}{v_n}\}$ 都是无穷大量.

3. 求下列极限:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + \cdots + (2n+1)^2}{n^3};$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(\frac{1^2 + 3^2 + \cdots + (2n+1)^2}{n^3} - \frac{4}{3} \right) \right].$

*4. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\ln 2 + 3\ln 3 + \cdots + n\ln n}{n^2 \ln n}.$

3.3 连续函数（采用原教材的内容）

3.3.1 连续函数的定义（含间断点，按照单侧定义）

3.3.2 连续函数的性质与四则运算（含复合函数的连续性和反函数的连续性）

3.3.3 初等函数的连续性

3.4 闭区间上的连续函数

闭区间上的连续函数具有一些开区间上的连续函数不具有的重要性质. 连续函数的整体性质, 在微积分学的理论和应用中非常重要, 也具有明显的几何意义. 其证明要用到实数系的完备性.

3.4.1 有界性定理

定理3.4.1（有界性定理） 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.
证法一（利用闭区间套定理和反证法）

假设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无界. 将 $[a, b]$ 二等分, 则 $f(x)$ 至少在其中一个闭区间上无界, 记之为 $[a_1, b_1]$; 再将 $[a_1, b_1]$ 二等分, 则 $f(x)$ 至少在其中一个闭区间上无界, 记之为 $[a_2, b_2]$. 如此继续, 得到一列闭区间套

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_n, b_n] \supset \cdots,$$

满足:

- (1) $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$;
- (2) $f(x)$ 在每个闭区间 $[a_n, b_n]$ 上均无界.

由闭区间套定理, 存在唯一 $\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$. 因 $f(x)$ 在 ξ 点处连续, 由函数极限的局部有界性, 存在 $M > 0$, $\delta > 0$, 使得当 $x \in (\xi - \delta, \xi + \delta) \cap [a, b]$ 时

$$|f(x)| \leq M.$$

但当 n 足够大时 $[a_n, b_n] \subset (\xi - \delta, \xi + \delta)$, 于是 $f(x)$ 在 $[a_n, b_n]$ 上有界, 与构造矛盾. 故假设不成立, 从而 $f(x)$ 必在 $[a, b]$ 上有界.

证法二（利用Bolzano - Weierstrass定理和反证法）

假设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无界, 则对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 存在 $x_n \in [a, b]$, 使得

$$|f(x_n)| > n.$$

由于数列 $\{x_n\} \subset [a, b]$ 有界, 故由Bolzano - Weierstrass定理, 存在收敛子列

$$x_{n_k} \rightarrow c \in [a, b] \quad (k \rightarrow \infty).$$

因 $f(x)$ 在 c 点处连续, 故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(c),$$

这与 $|f(x_{n_k})| > n_k \rightarrow +\infty$ 矛盾. 因此 $f(x)$ 必在 $[a, b]$ 上有界. ■

注: 开区间上的连续函数未必有界. 例如, $f(x) = \frac{1}{x}$ 在开区间 $(0, 1)$ 内无界.

3.4.2 最值定理

定理3.4.2 (最值定理) 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必取到最大值与最小值, 即 $\exists \xi, \eta \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = \min_{x \in [a, b]} f(x)$, $f(\eta) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$.

证明: 由有界性定理知 $R_f = \{f(x) \mid x \in [a, b]\}$ 有界, 故由确界原理可知 R_f 有上、下确界. 记 $\alpha = \inf_{x \in [a, b]} f(x) \in \mathbb{R}$, $\beta = \sup_{x \in [a, b]} f(x) \in \mathbb{R}$. 只证最小值存在, 最大值同理可证.

证法一: 假设 f 在 $[a, b]$ 上取不到下确界 α , 则

$$\forall x \in [a, b], \quad f(x) > \alpha.$$

于是可定义新函数

$$g(x) = \frac{1}{f(x) - \alpha}, \quad x \in [a, b].$$

因分母恒正且连续, 故 $g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续. 再用一次有界性定理, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有上界, 设

$$g(x) \leq \lambda \quad (\lambda > 0).$$

即 $\frac{1}{f(x) - \alpha} \leq \lambda$. 从而,

$$f(x) \geq \alpha + \frac{1}{\lambda}, \quad \forall x \in [a, b].$$

这与 α 是下确界矛盾(因已找到更大的下界 $\alpha + \frac{1}{\lambda} > \alpha$). 故假设不成立. 因此必存在 $\xi \in [a, b]$ 使 $f(\xi) = \alpha$, 即 f 在 ξ 处取到最小值.

证法二: 根据下确界定义, 对任意正整数 n , 存在 $x_n \in [a, b]$ 使得

$$\alpha \leq f(x_n) < \alpha + \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

因数列 $\{x_n\}$ 含于闭区间 $[a, b]$, 由Bolzano - Weierstrass定理, 存在收敛子列

$$x_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b] \quad (k \rightarrow \infty).$$

由 $f(x)$ 在 ξ 点处连续, 得

$$f(\xi) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}).$$

在 $\alpha \leq f(x_{n_k}) < \alpha + \frac{1}{n_k}$ 两边令 $k \rightarrow \infty$, 得

$$f(\xi) = \alpha.$$

于是 $f(x)$ 在 ξ 处取到下确界 α , 即最小值 α . ■

3.4.3 零点定理

定理3.4.3 (零点定理) 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

证明: 不妨设 $f(a) < 0, f(b) > 0$ (另一种情况考虑 $-f$ 即可).

记集合

$$S = \{x \in [a, b] \mid f(x) < 0\}.$$

由 $f(a) < 0$ 知 $a \in S$, 故 S 非空; 又 $S \subseteq [a, b]$, 因而有上界. 根据确界原理, 令

$$\xi = \sup S \in (a, b] \text{ (一定存在)}.$$

下证: $\xi \in (a, b)$, 且 $f(\xi) = 0$.

由 $f(x)$ 的连续性和 $f(a) < 0$ 可知, 存在 $\delta_1 > 0$, 对任意的 $x \in [a, a + \delta_1)$, 有 $f(x) < 0$; 由 $f(x)$ 的连续性和 $f(b) > 0$ 可知, 存在 $\delta_2 > 0$, 对任意的 $x \in (b - \delta_2, b]$, 有 $f(x) > 0$, 于是, $a + \delta_1 \leq \xi \leq b - \delta_2$, 从而 $\xi \in (a, b)$. 由 $\xi = \sup S$ 和上确界的定义知, 存在 $x_n \in S$ 满足 $x_n \rightarrow \xi$, 即 $f(x_n) < 0$, 从而,

$$f(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \leq 0.$$

若 $f(\xi) < 0$, 由 $f(x)$ 在 ξ 点处的连续性知, 存在 $\delta > 0$, 对任意的 $x \in (\xi - \delta, \xi + \delta) \cap [a, b]$ 都有 $f(x) < 0$, 于是 $f(\xi + \frac{\delta}{2}) < 0$, 即 $\xi + \frac{\delta}{2} \in S$, 与 ξ 为上确界矛盾.

综上必存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$. ■

3.4.4 介值定理

定理3.4.4 (介值定理) 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 一定能取到介于最小值 α 和最大值 β 之间的任何一个实数.

证明: 根据最值定理, f 在 $[a, b]$ 上能取到最小值 α 与最大值 β , 即存在

$$x_*, x^* \in [a, b], \quad f(x_*) = \alpha, \quad f(x^*) = \beta.$$

不妨设 $\alpha < \beta$. 任取 $\gamma \in (\alpha, \beta)$, 构造辅助函数

$$g(x) = f(x) - \gamma, \quad x \in [a, b].$$

显然, 函数 $g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且

$$g(x_*) = \alpha - \gamma < 0, \quad g(x^*) = \beta - \gamma > 0.$$

由零点定理, 存在介于 x_* 与 x^* 之间的某点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $g(\xi) = 0$, 即, $f(\xi) = \gamma$. ■

例题3.4.1 证明方程 $2^x = 4x$ 在区间 $(0, \frac{1}{2})$ 内至少有一个实根.

证明: 作辅助函数

$$f(x) = 2^x - 4x, \quad x \in \left[0, \frac{1}{2}\right].$$

显然 $f(x)$ 在闭区间 $[0, \frac{1}{2}]$ 上连续. 又

$$f(0) = 1 > 0, \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{2} - 2 < 0.$$

由零点定理, 存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2})$, 使得 $f(\xi) = 0$, 即

$$2^\xi = 4\xi.$$

故方程在 $(0, \frac{1}{2})$ 内至少有一个实根. ■

例题3.4.2 若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$, $\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i (\lambda_i > 0, i = 1, 2, \cdots, n)$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$.

证明: 记

$$m = \min_{x \in [x_1, x_n]} f(x), \quad M = \max_{x \in [x_1, x_n]} f(x).$$

由最值定理, m, M 均可取到, 且对每个 x_i , 均有 $m \leq f(x_i) \leq M$. 于是

$$m \leq \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i) \leq M.$$

由介值定理, 存在 $\xi \in [x_1, x_n] \subset [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i). \quad \blacksquare$$

例题3.4.3 若 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 使得 $f(\xi) + \xi = 0$.

证明: 作辅助函数

$$g(x) = f(x) + x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

显然若 $g(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

由题设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, 知

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x)}{x} + 1 \right) = 1 > 0,$$

于是, 由极限的保号性, 存在 $M > 0$, 当 $|x| > M$ 时, 有 $\frac{g(x)}{x} > 0$. 故存在 $a = -(M+1) < 0$ 使 $g(a) < 0$, 存在 $b = M+1 > 0$ 使 $g(b) > 0$.

在闭区间 $[a, b]$ 上对函数 $g(x)$ 应用零点定理, 存在 $\xi \in (a, b) \subset (-\infty, +\infty)$, 使得 $g(\xi) = 0$, 即, $f(\xi) + \xi = 0$. ■

3.4.5 一致连续性 (原教材上有, 只不过加了*)

函数 $f(x)$ 在区间 I 上 (逐点) 连续, 是指 $f(x)$ 在 I 的每一点处连续 (对端点则按单侧连续). 逐点连续的 ε - δ 描述为:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \forall x_0 \in I, \quad \exists \delta = \delta(x_0, \varepsilon) > 0, \quad \forall x \in I, \quad \text{只要 } |x - x_0| < \delta, \quad \text{就有 } |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

需要强调: 这里的 δ 不仅依赖于 ε , 还依赖于点 x_0 . 即使对同一个 ε , 区间 I 上不同点所对应的 δ 可能大小不一. 在许多情形下, 我们需要对区间 I 上所有点都能共同适用的一个 “一致” 的 δ . 这种连续性不再是逐点性质, 而是整体性质, 称为一致连续.

定义3.4.1 (一致连续) 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义. 若

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0, \quad \forall x_1, x_2 \in I, \quad \text{只要 } |x_1 - x_2| < \delta, \quad \text{就有 } |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在 I 上**一致连续**.

将上述“ $\varepsilon - \delta$ ”定义否定, 就得到非一致连续的定义: 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义. 若

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \quad \text{对 } \forall \delta > 0, \quad \text{总存在 } x_1, x_2 \in I, \quad \text{虽然有 } |x_1 - x_2| < \delta, \quad \text{但是 } |f(x_1) - f(x_2)| \geq \varepsilon_0,$$

则称 $f(x)$ 在 I 上**非一致连续**.

若把上述定义中的“ $\forall x_1, x_2$ ”中的 x_2 换成固定某一点 x_0 , 就退回到该点处的逐点连续. 因此, 逐点连续是“局部”概念; 一致连续是“全局”概念. 且显然, 一致连续一定逐点连续, 但反之不成立, 见例题3.4.2.

例题3.4.1 证明函数 $f(x) = \sin x$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

证明: 任给 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$. 对任意 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 只要 $|x_1 - x_2| < \delta$, 就有

$$|\sin x_1 - \sin x_2| = 2 \left| \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \right| \leq |x_1 - x_2| < \delta = \varepsilon.$$

因此 $f(x) = \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续. ■

例题3.4.2 证明函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在区间 $[a, 1]$ ($0 < a < 1$) 上一致连续, 在区间 $(0, 1]$ 上连续, 但不一致连续.

证明: (1) 证明 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $[a, 1]$ ($0 < a < 1$) 上一致连续.

对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = a^2 \varepsilon$. 当 $x_1, x_2 \in [a, 1]$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时,

$$|f(x_1) - f(x_2)| = \left| \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right| = \frac{|x_1 - x_2|}{x_1 x_2} \leq \frac{|x_1 - x_2|}{a^2} < \frac{\delta}{a^2} = \varepsilon.$$

故 f 在 $[a, 1]$ 上一致连续.

(2) 证明 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1]$ 上连续, 但非一致连续.

连续性显然. 下证非一致连续性: 取 $\varepsilon_0 = 1$. 对任意 $\delta > 0$, 令

$$x_1 = \min \left\{ \frac{\delta}{2}, \frac{1}{2} \right\}, \quad x_2 = \frac{x_1}{2}.$$

则 $|x_1 - x_2| = \frac{x_1}{2} < \delta$, 但

$$|f(x_1) - f(x_2)| = \left| \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right| = \frac{1}{x_1} \geq 2 > \varepsilon_0.$$

因此 $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上不一致连续. ■

下面给出判断函数非一致连续很便利的方法.

定理3.4.5 (序列刻画) 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 则 $f(x)$ 在 I 上一致连续的充要条件是, 对任何点列 $\{x'_n\}, \{x''_n\} \subset I$, 只要满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x'_n - x''_n) = 0$, 就有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x'_n) - f(x''_n)) = 0$.

证明留作课后练习.

例题3.4.6 证明函数 $f(x) = x^2$ 在 $[0, +\infty)$ 上非一致连续, 但在任意有限区间 $[0, A]$ ($A > 0$) 上一致连续.

证明: (1) 证明函数 $f(x) = x^2$ 在 $[0, +\infty)$ 上非一致连续.

在 $[0, +\infty)$ 上取

$$x'_n = n + \frac{1}{n}, \quad x''_n = n \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

则 $x'_n - x''_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 而

$$f(x'_n) - f(x''_n) = \left(n + \frac{1}{n}\right)^2 - n^2 = 2 + \frac{1}{n^2} \geq 2 \not\rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

由定理3.4.5 知函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 非一致连续.

(2) 证明 $f(x) = x^2$ 在任意有限区间 $[0, A]$ ($A > 0$) 上一致连续.

对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{2A}$. 对任意 $x_1, x_2 \in [0, A]$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |x_1^2 - x_2^2| = |x_1 + x_2| |x_1 - x_2| \leq 2A |x_1 - x_2| < 2A\delta = \varepsilon.$$

故函数 $f(x) = x^2$ 在 $[0, A]$ 上一致连续. ■

通过上述例子可以发现: 函数的一致连续性不仅与函数的解析式有关, 还与所论区间密切相关. 在无限区间 (如 $[0, +\infty)$) 上, 即使函数看上去“很光滑”, 也可能因为“斜率无界”而失去一致连续性; 在有限区间 (a, b) 上内的连续函数也未必一定一致连续, 但在任意有限闭区间 $[a, b]$ 上, 连续函数必定一致连续 (Cantor 定理).

定理3.4.6 (Cantor定理) 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

***证明:** 采用反证法.

假设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续但非一致连续, 则存在某个 $\varepsilon_0 > 0$, 使得对 $\delta = \frac{1}{n}$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 总有 $x'_n, x''_n \in [a, b]$ 满足 $|x'_n - x''_n| < \frac{1}{n}$, 但是

$$|f(x'_n) - f(x''_n)| \geq \varepsilon_0.$$

因为数列 $\{x'_n\}$ 有界, 由Bolzano - Weierstrass 定理, $\{x'_n\}$ 存在收敛子列

$$x'_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b], \quad (k \rightarrow \infty).$$

从而

$$|x''_{n_k} - \xi| \leq |x''_{n_k} - x'_{n_k}| + |x'_{n_k} - \xi| < \frac{1}{n_k} + |x'_{n_k} - \xi| \rightarrow 0, \quad (k \rightarrow \infty),$$

故 $x''_{n_k} \rightarrow \xi (k \rightarrow \infty)$. 由 $f(x)$ 在 ξ 点处连续, 得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x'_{n_k}) = f(\xi) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x''_{n_k}),$$

于是

$$|f(x'_{n_k}) - f(x''_{n_k})| \rightarrow 0, \quad (k \rightarrow \infty),$$

这与 $|f(x'_n) - f(x''_n)| \geq \varepsilon_0$ 矛盾. 故假设不成立, 从而 $f(x)$ 必在 $[a, b]$ 上一致连续. ■

习题3.4

1. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (有限数), 证明 f 在 $[a, +\infty)$ 上有界.
2. 若函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内连续, 且极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在 (有限), 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内能取到介于 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 之间的一切中间值.
3. 应用闭区间套定理证明零点定理.
4. 利用连续函数的性质证明:
 - (1) 方程 $x2^x = 1$ 在闭区间 $[0, 1]$ 内有实数根;
 - (2) 方程 $x = a \sin x + b$ ($a > 0, b > 0$) 至少有一个正实根, 且该根不超过 $a + b$;
 - (3) 任意一个奇数次多项式至少有一个实数根.
5. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $a \leq f(x) \leq b$, 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在不动点, 即存在 $c \in [a, b]$ 使得 $f(c) = c$.
6. 证明定理3.4.5.
7. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在 (有限), 证明 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.
8. 证明:
 - (1) $f(x) = \cos x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续;
 - (2) $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续;
 - (3) $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 内非一致连续, 但在 $(a, 1)$ ($0 < a < 1$) 内一致连续;
 - (4) $f(x) = \sin x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上非一致连续, 但在闭区间 $[0, a]$ ($a > 0$) 上一致连续.